Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Розробка графічного редактора об’єктів на C++»

Виконав:
Чакун Олександр Сергійович
студент групи ІМ-о51
номер у списку: 16

Перевірив:
Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

1. Мета роботи

Отримати практичні навички використання інкапсуляції, абстракції типів, успадкування та поліморфізму на основі класів C++ шляхом створення простого графічного редактора в об’єктно-орієнтованому стилі.

2. Завдання

1. Створити у Microsoft Visual Studio C++ проєкт Windows Desktop Application з ім’ям Lab2.

2. Реалізувати графічний редактор для об’єктів «Крапка», «Лінія», «Прямокутник» та «Еліпс».

3. Використати ієрархії класів Shape та Editor, успадкування і поліморфні виклики методів.

4. Реалізувати обробку подій миші, «гумовий» слід та відображення створених об’єктів.

5. Перевірити роботу програми, проаналізувати вихідний код та оформити звіт.

3. Варіант завдання

Номер студента у журналі: Ж = 16.

```
16 mod 3 = 1
N = 16 + 100 = 116
16 mod 4 = 0
16 mod 2 = 0
16 mod 5 = 1
16 mod 6 = 4
```

Параметр	**Значення для Ж = 16**
Масив вказівників Shape*	Статичний, 116 елементів
«Гумовий» слід	Суцільна чорна лінія
Прямокутник	Ввід за двома протилежними кутами
Заповнення прямокутника	Помаранчеве RGB(255, 128, 0)
Еліпс	Ввід від центра до кута охоплюючого прямокутника
Заповнення еліпса	Біле, чорний контур
Позначення поточного режиму	Галочка в меню «Об’єкти»

4. Структура програми

```
Lab2.cpp
└── shape_editor.h
    └── shape_editor.cpp
        ├── editor.h / editor.cpp
        ├── shape.h / shape.cpp
        └── resource.h

Lab2.rc → resource.h
```

Головне вікно передає повідомлення миші та команди меню об’єкту ShapeObjectsEditor. Він зберігає поточний редактор і поліморфно викликає його методи. Для збереження створених фігур використовується масив вказівників на базовий клас Shape.

5. Діаграма класів

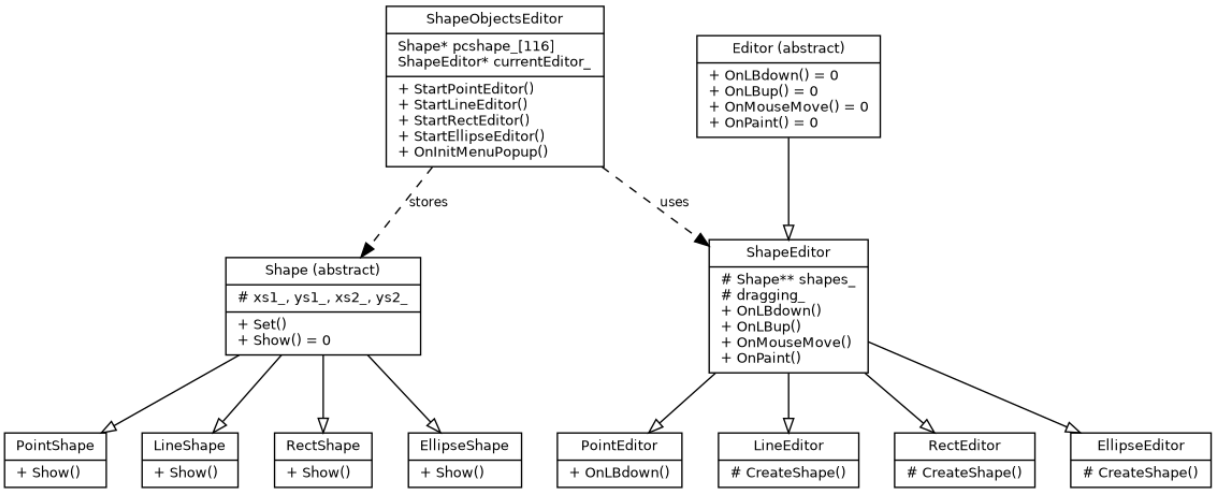


Рис. 1. Діаграма класів та зв’язків Lab2

У програмі є дві основні ієрархії. Від абстрактного Shape успадковуються PointShape, LineShape, RectShape та EllipseShape. Від абстрактного Editor через ShapeEditor успадковуються редактори конкретних типів об’єктів.

6. Основні фрагменти вихідного коду

6.1. Обробка повідомлень головного вікна

```
case WM_LBUTTONDOWN:
   g_editor.OnLBdown(hWnd);
   return 0;
case WM_LBUTTONUP:
   g_editor.OnLBup(hWnd);
   return 0;
case WM_MOUSEMOVE:
   g_editor.OnMouseMove(hWnd);
   return 0;
case WM_PAINT:
   g_editor.OnPaint(hWnd);
   return 0;
case WM_INITMENUPOPUP:
   g_editor.OnInitMenuPopup(hWnd, wParam);
   return 0;
```

Повідомлення Windows передаються об’єкту редактора. Завдяки цьому WndProc не містить деталей малювання конкретних фігур.

6.2. Абстрактний клас Shape

```
class Shape
{
protected:
   long xs1_, ys1_, xs2_, ys2_;
public:
   virtual ~Shape() = default;
   void Set(long x1, long y1, long x2, long y2);
   virtual void Show(HDC hdc) const = 0;
};
```

Метод Show є чисто віртуальним. Тому кожен похідний клас сам визначає спосіб відображення, а виклик через Shape* виконується поліморфно.

6.3. Абстрактний клас Editor

```
class Editor
{
public:
   virtual ~Editor() = default;
   virtual void OnLBdown(HWND hWnd) = 0;
   virtual void OnLBup(HWND hWnd) = 0;
   virtual void OnMouseMove(HWND hWnd) = 0;
   virtual void OnPaint(HWND hWnd) = 0;
};
```

Клас Editor задає єдиний інтерфейс обробки введення. Конкретні редактори перевизначають потрібну поведінку для крапки, лінії, прямокутника та еліпса.

6.4. Статичний масив об’єктів

```
static constexpr int kMaxShapes = 116;
Shape* pcshape_[kMaxShapes]{};
```

Оскільки 16 mod 3 = 1, використовується статичний масив. Максимальна кількість об’єктів дорівнює N = Ж + 100 = 116.

6.5. «Гумовий» слід

```
const int oldRop = SetROP2(hdc, R2_NOTXORPEN);
HPEN pen = CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(0, 0, 0));
```

Для варіанта Ж = 16 тимчасовий контур є суцільним і чорним. Режим R2_NOTXORPEN дозволяє повторним малюванням стерти попередню позицію сліду.

6.6. Прямокутник та еліпс

```
HBRUSH rectBrush = CreateSolidBrush(RGB(255, 128, 0));
Rectangle(hdc, r.left, r.top, r.right, r.bottom);

HBRUSH ellipseBrush = CreateSolidBrush(RGB(255, 255, 255));
Ellipse(hdc, r.left, r.top, r.right, r.bottom);
```

Прямокутник має помаранчеве заповнення, а еліпс - біле. Контур обох фігур чорний.

6.7. Позначення активного режиму

```
CheckMenuItem(hObjectsMenu, currentCommand_,
        MF_BYCOMMAND | MF_CHECKED);
```

Під час відкриття меню «Об’єкти» активний тип фігури позначається галочкою.

7. Результати роботи програми

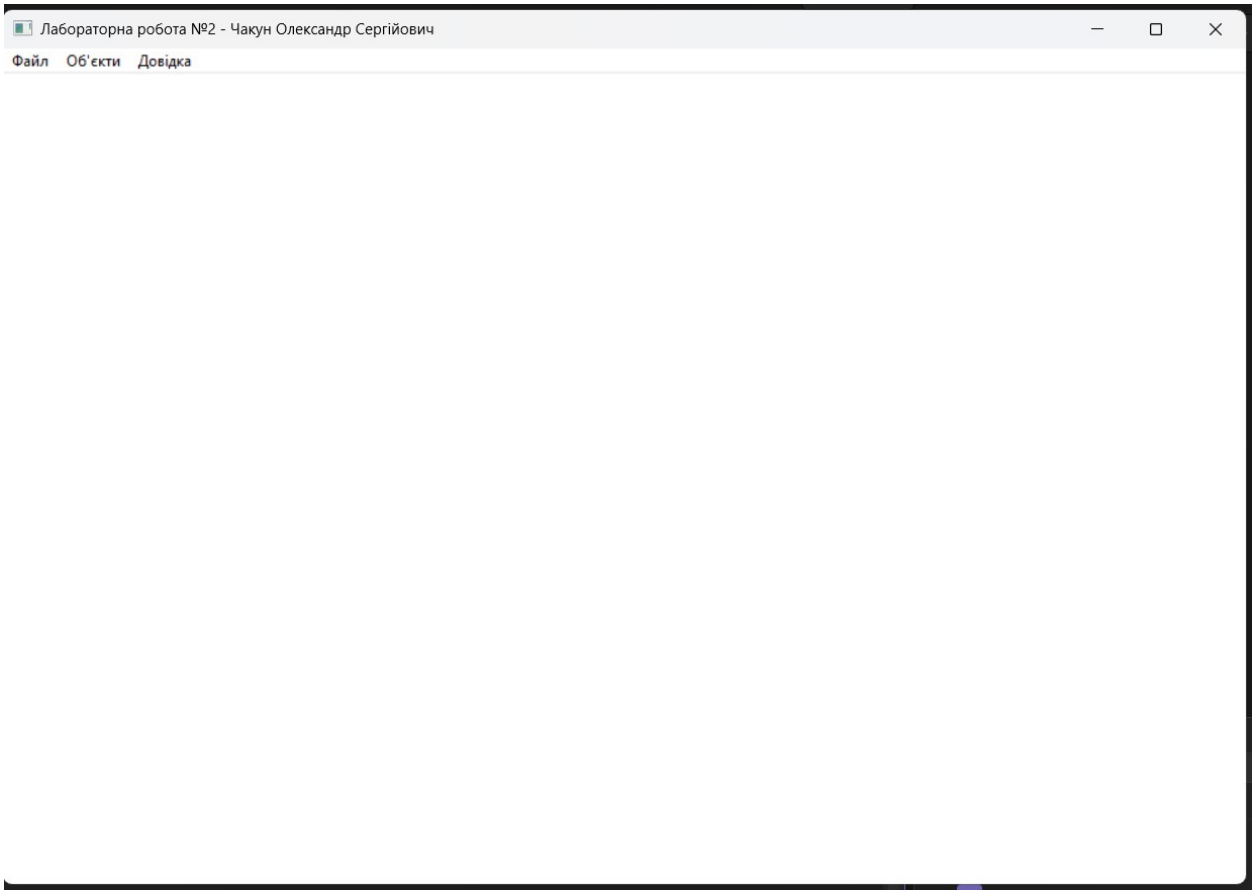


Рис. 2. Головне вікно програми після запуску

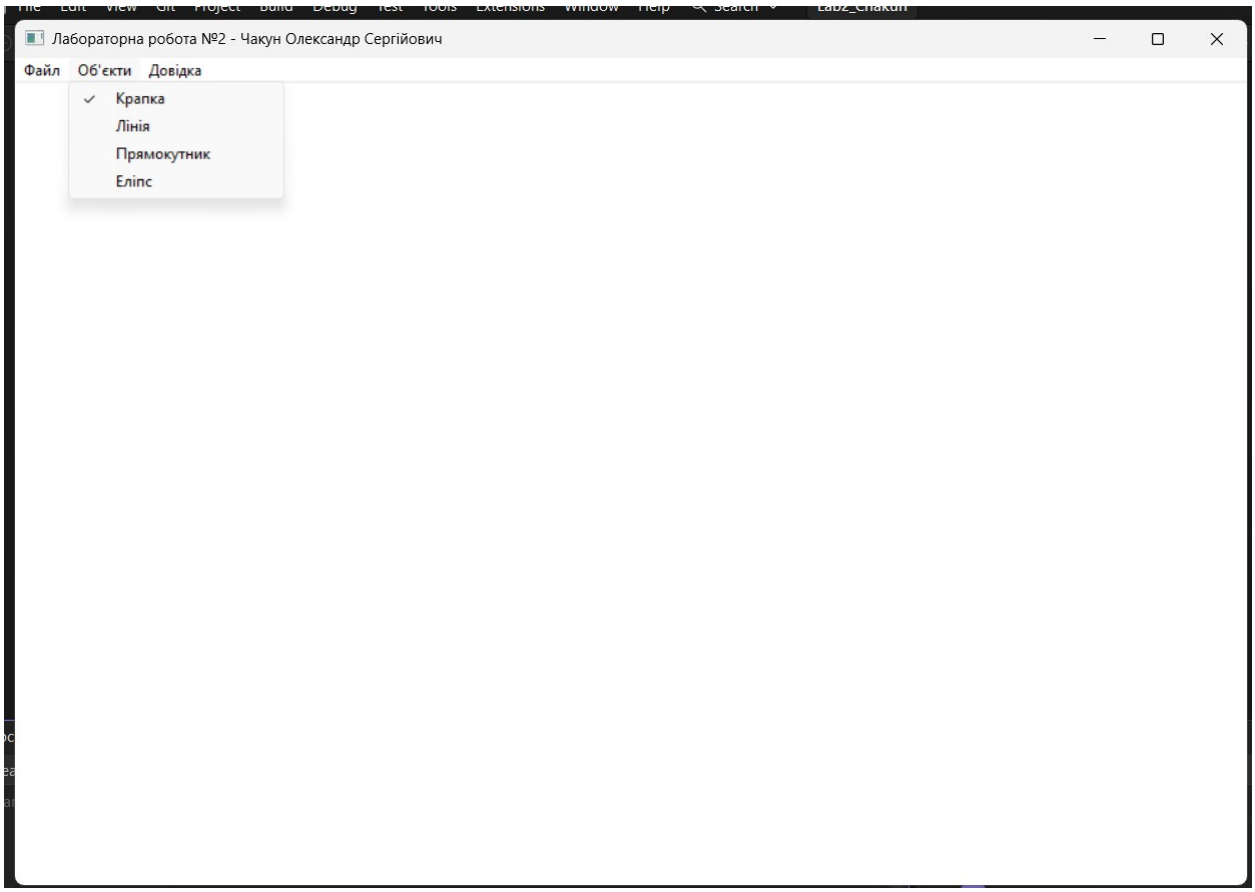


Рис. 3. Меню «Об’єкти» з позначенням активного режиму

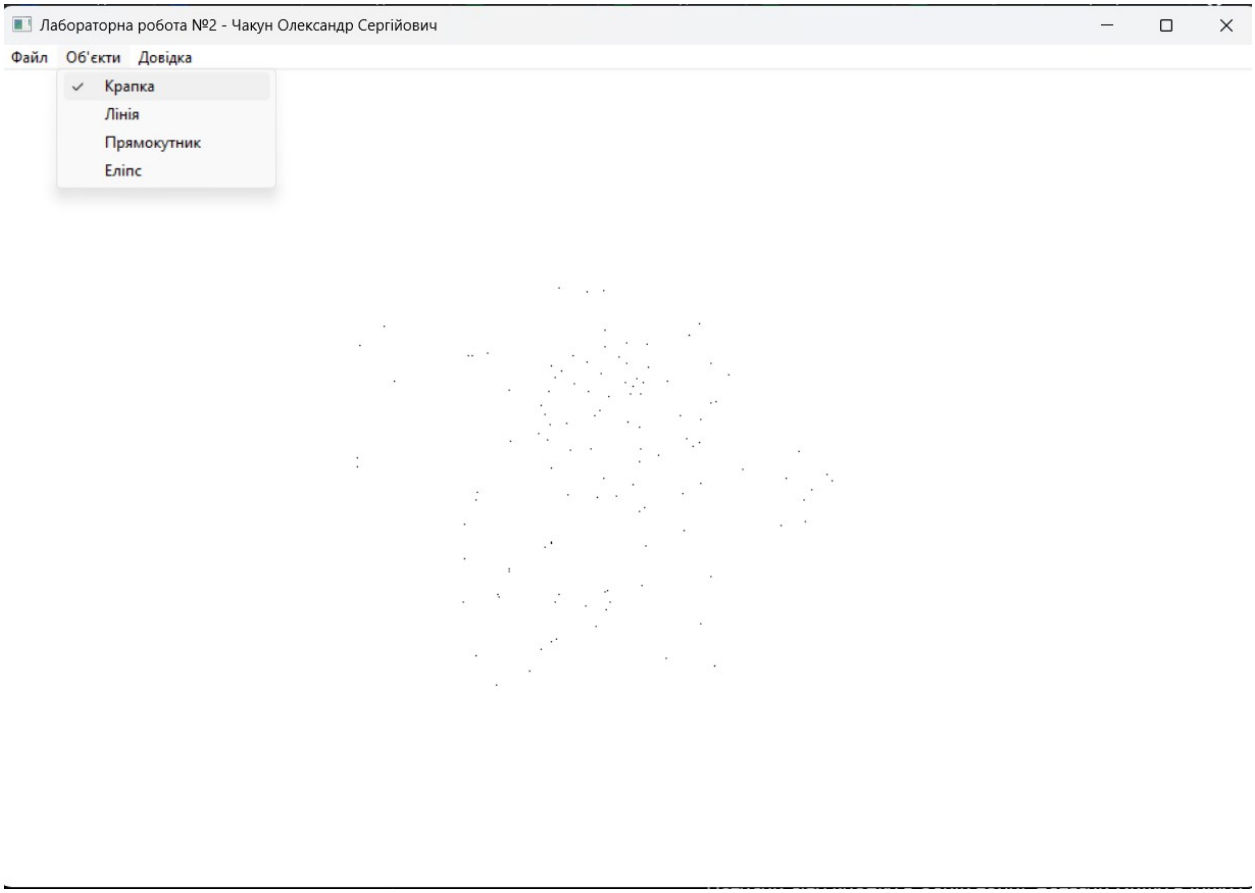


Рис. 4. Результат введення точкових об’єктів

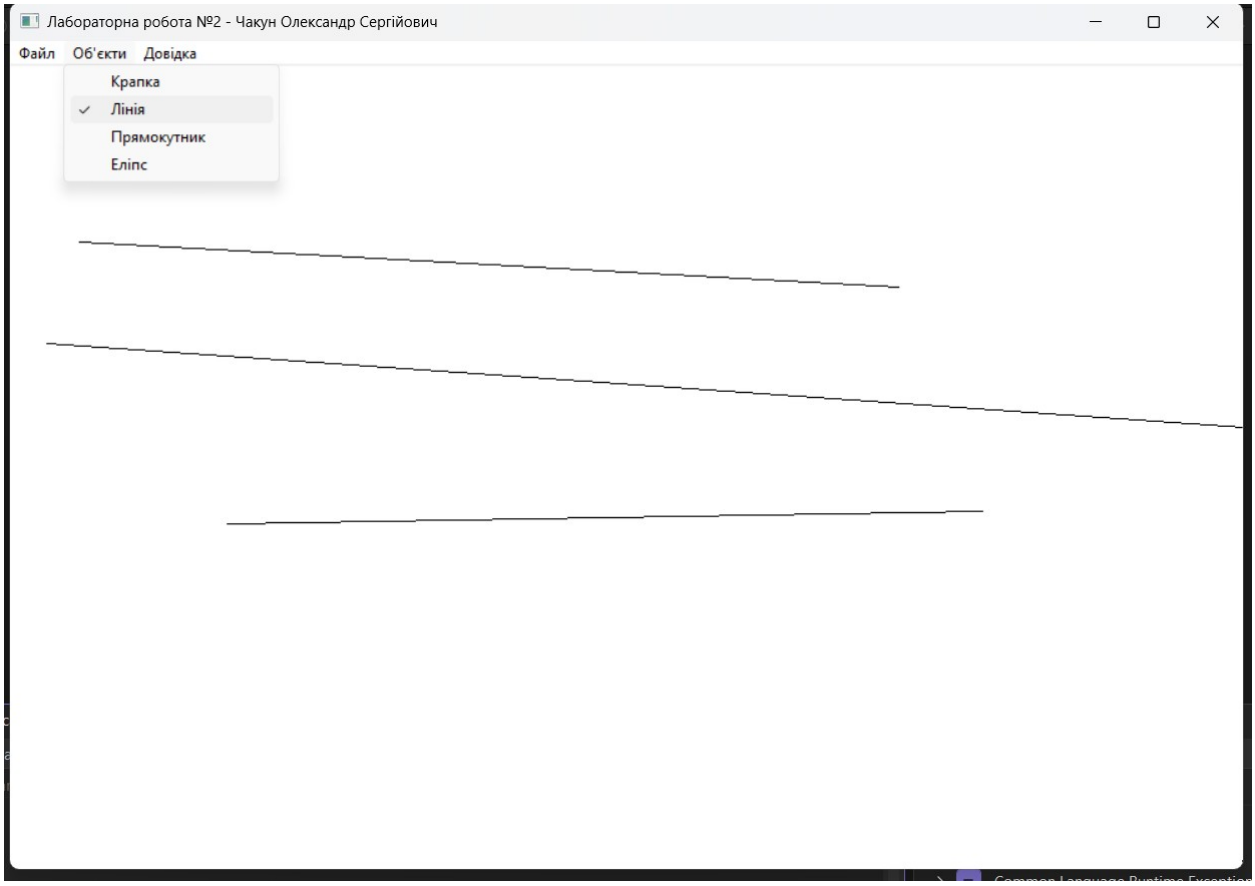


Рис. 5. Результат введення ліній

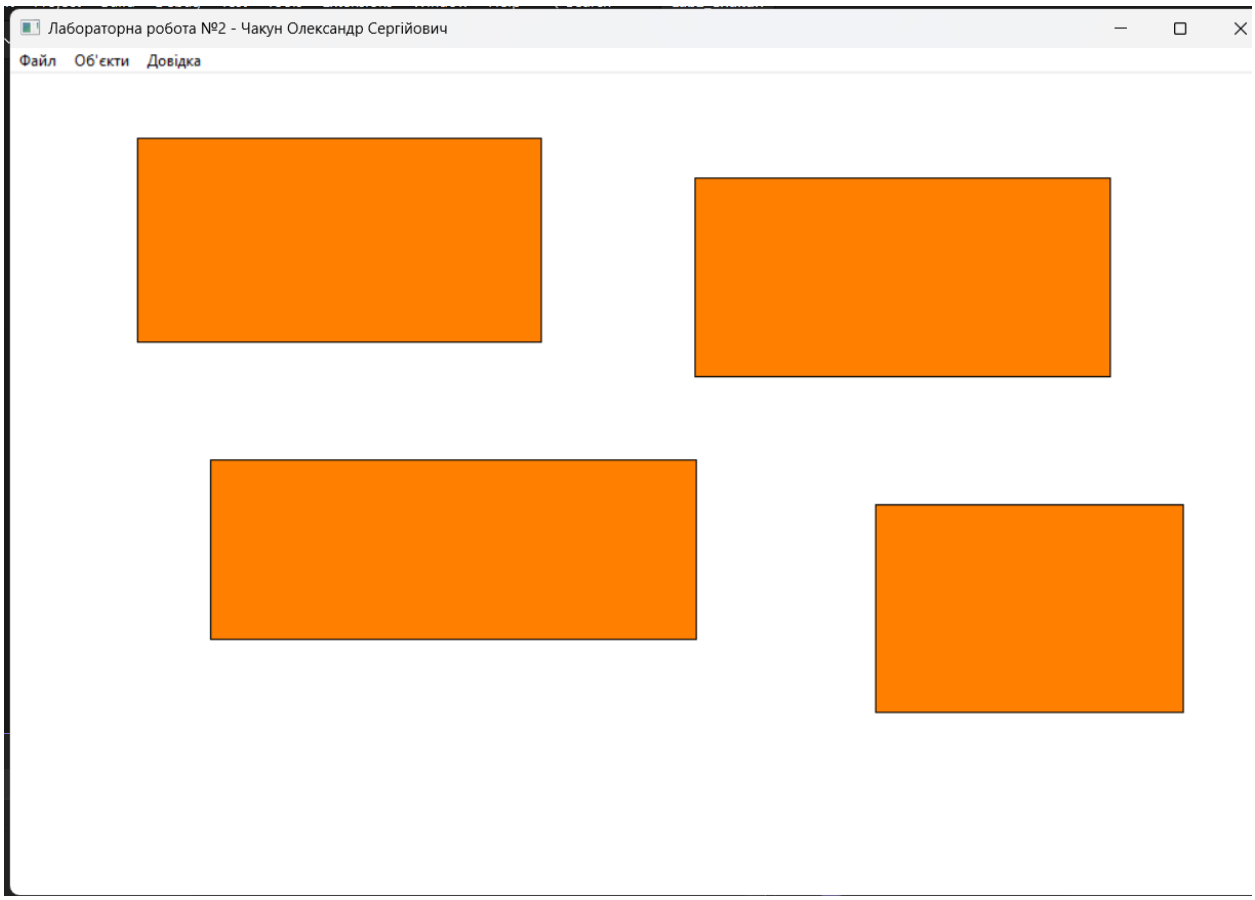


Рис. 6. Прямокутники з помаранчевим заповненням

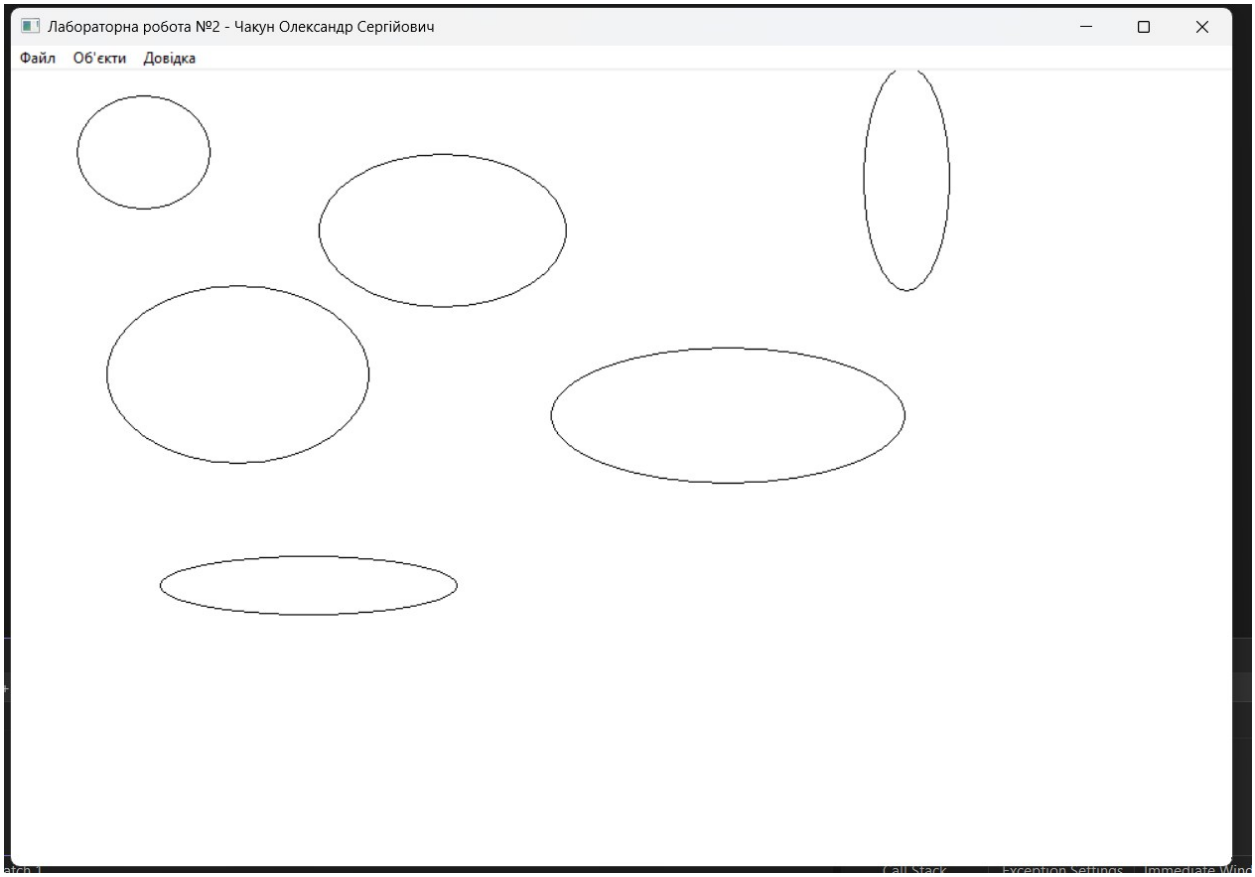


Рис. 7. Еліпси з білим заповненням і чорним контуром

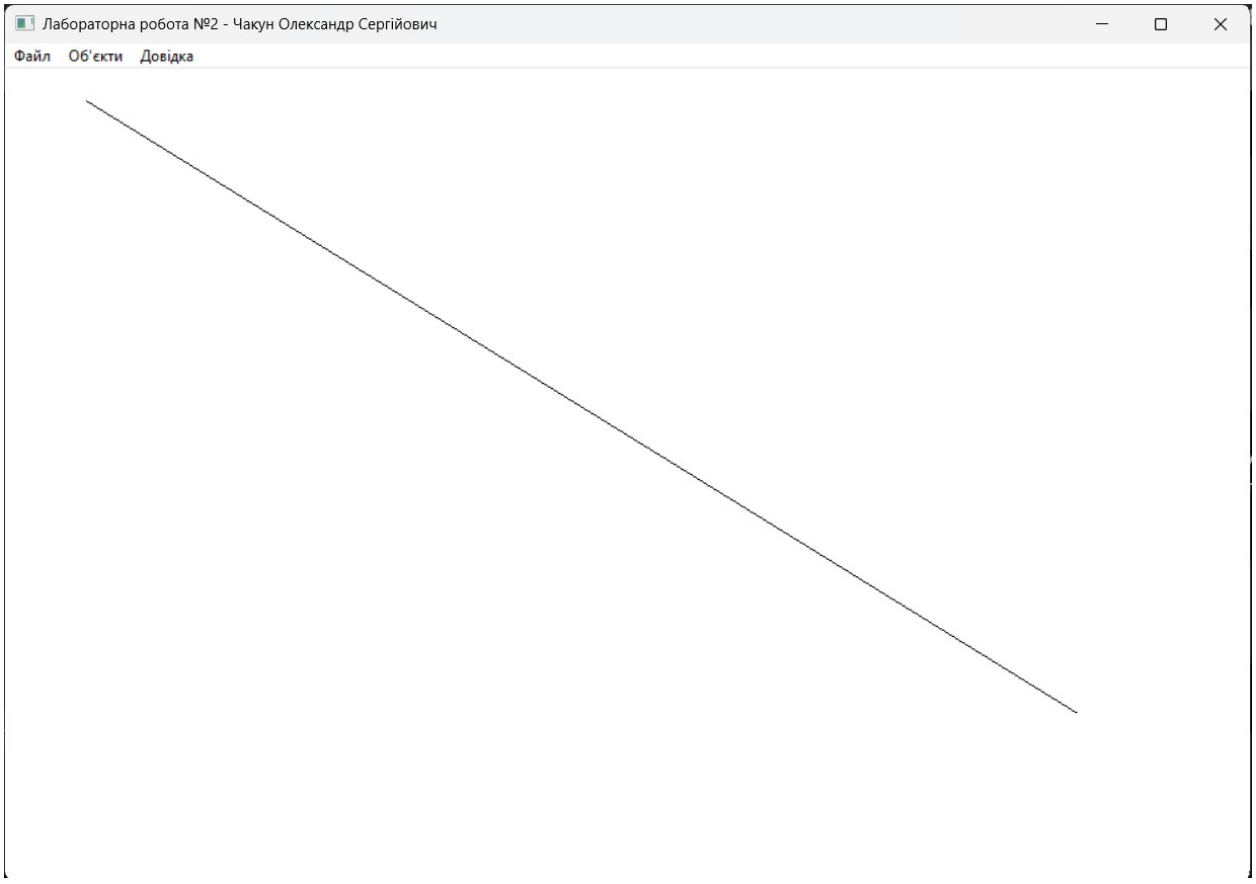


Рис. 8. Демонстрація роботи з лінійним об’єктом та чорним контуром

8. Висновки

У лабораторній роботі створено простий графічний редактор об’єктів на C++ та Win32 API. Реалізовано дві ієрархії класів, абстрактні базові класи, успадкування, віртуальні методи та поліморфізм. Для варіанта Ж = 16 використовується статичний масив із 116 вказівників Shape*. Програма підтримує введення крапок, ліній, прямокутників та еліпсів, відображає параметри фігур згідно з варіантом і позначає активний режим у меню.